

KURS PROGRAMOWANIA W JĘZYKU PYTHON

TYDZIEŃ 3 – FUNKCJE

ZADANIA



Zadanie 1

Wskaźnik BMI określa, czy mamy nadwagę, niedowagę, itd. według formuły

$$\text{BMI status} = \begin{cases} \text{wyglodzenie,} & \text{jeśli } BMI < 16, \\ \text{wychudzenie,} & \text{jeśli } 16 \leq BMI \leq 16.99, \\ \text{niedowaga,} & \text{jeśli } 17 \leq BMI \leq 18.49, \\ \text{wartość prawidłowa,} & \text{jeśli } 18.5 \leq BMI \leq 24.99, \\ \text{nadwaga,} & \text{jeśli } 25 \leq BMI \leq 29.99, \\ \text{otyłość I stopnia,} & \text{jeśli } 30 \leq BMI \leq 34.99, \\ \text{otyłość II stopnia,} & \text{jeśli } 35 \leq BMI \leq 39.99, \\ \text{otyłość III stopnia,} & \text{jeśli } BMI > 40. \end{cases}$$

Napisz program, który po podaniu wartości BMI wyświetli kategorię, której ona odpowiada.

Zadanie 2

Zajadamy się przekąskami, każda przekąska ma 50 kcal. Napisz program, który będzie wyświetlał ilość kalorii które zjedliśmy po podaniu ile przekąsek zjedliśmy. Ponadto niech program wyświetla: "możesz jeść dalej!" jeśli łączna suma kalorii jest mniejsza niż 340 i "starczy na dzisiaj..." w przeciwnym przypadku.

Zadanie 3

Napisz program, który wyświetli tylko liczby naturalne z przedziału $[0, 40] \cap \mathbb{N}$ podzielne przez 3.

Zadanie 4

Mamy daną listę:

```
lista = [5, 80.3, "gruszka", 9, "banan", "5.1", 0]
```

- napisz komendę, która wyświetli trzeci element listy;
- dodaj element: `0.4` do listy;
- napisz skrypt, który wyświetli tylko elementy listy będące liczbami zmiennoprzecinkowymi.

Wskazówka. Do sprawdzenia typu zmiennej skorzystaj z funkcji `type()`.

Zadanie 5

Mamy różne okrągłe pizze o promieniach: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm i 35 cm.

- napisz funkcję, która pozwoli na obliczenie pola powierzchni pizzy;
- korzystając z faktu, że każda pizza ma wysokość 1.5 cm i gęstość $\rho = 2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ oblicz masy pizzy.

Jesteś studentem w Gdańsku, jest piątek i ruszasz na miasto wypić piwo.

Zadanie 1

Idziesz do pierwszego pubu na swojej drodze. Masz ochotę wypić piwo ciemne, gorzkie i mocne. W pubie oferowane są: rzeński lager, ciemny stout, gorzki porter, lekkie ale oraz owocowe bezalkoholowe.

Napisz skrypt, który za pomocą list i instrukcji warunkowej `if/elif/else` znajdzie dla Ciebie idealne piwo w pubie.

```
lager = ['rzeński', 'jasny', 'lekki']
pils = ['jasny', 'goryczkowy', 'średnio-mocny']
porter = ['gorzki', 'mocny', 'ciemny']
stout = ['ciemny', 'kawowy', 'bogaty']
bezalkoholowe = ['owocowe', 'lekkie', 'bezalkoholowe']
ale = ['lekki', 'owocowy', 'kwiatowy']
```

Zadanie 2

Masz ochotę wypić piwo ze śledziami, *Ucho od śledzia*. Przemierzasz puby w Trójmieście, aż je znajdziesz.

Wykorzystaj pętlę `while`, żeby „przejsz” puby, aż znajdziesz swoje piwo lub skończy się lista pubów do wyboru.

```
puby = {
    'Pub1': ['żywiec', 'perła', 'konska dawka'],
    'Pub2': ['gaska beretka', 'specjał'],
    'Pub3': ['balios', 'orkiszowe z czosnkiem', 'ucho od śledzia'],
    'Pub4': ['żywiec', 'fabrykanckie świnie']
}

moje_piwo = 'ucho od śledzia'
```

Zadanie 3

Znajomi zapisali Cię jako kolejną osobę do zaśpiewania karaoke. Strasznie się stresujesz, więc chcesz na szybko pobiec do Żabki obok i wypić mocne piwo dla kurażu.

Masz mało czasu, więc spośród listy piw znajdź te, które mają powyżej 6% alkoholu. Jak wiadomo, z budżetem jest ciężko, więc dalej będziesz decydować ceną. Jakie piwo kupisz?

```
piwa = {
    'Tyskie': [5.6, 4.5],
    'Żywiec Porter': [9.5, 8.0],
    'Lech': [5.2, 4.0],
    'Perła Chmielowa': [6.2, 3.8],
    'Warka Strong': [6.5, 5.5],
    'Żubr': [6.0, 4.0],
    'Romper': [7.0, 2.5],
    'Komes Porter': [9.0, 10.0],
    'Tyskie Białe': [5.0, 5.0],
    'Okocim Mocne': [7.1, 5.3],
    'Desperados': [6.9, 6.0],
    'Somersby': [4.5, 6.0],
    'Harnaś': [6.0, 3.9],
}
```

Pierwsza wartość to zawartość alkoholu, druga to cena.

Zadanie 4

Jesteś w nowym pubie, który otwarto w zeszłym tygodniu i oferuje piwa oraz przekąski. Wśród oferty piw i przekąsek wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają: ciemne i gorzkie piwa, co najmniej 7-procentowe, oraz kebab z ostrym sosem, ale bez cebuli.

```
napoje = {
    'Cola': ['gazowane', 'kofeina', '0'],
    'Sok': ['niegazowane', 'owocowy', '0'],
    'Piwo1': ['gazowane', 'ciemne', '9'],
    'Piwo2': ['gazowane', 'jasne', '5']
}

jedzenie = {
    'Przysmak': ['chrupkie', 'ostre', 'cebula'],
    'Lays': ['chrupkie', 'słone'],
    'Popcorn': ['miękki', 'słone'],
    'Kebab1': ['cebula', 'falafel', 'ostry sos'],
    'Kebab2': ['sałata', 'frytki', 'mięso', 'ostry sos']
}
```